

中亚胡杨林生态系统保护数据共享平台帮助文档

面向普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员的使用说明、操作流程与常见问题。

文档版本	v1.1
更新日期	2026年7月17日
适用平台	CAPFED 中亚胡杨林生态系统保护数据共享平台
适用对象	普通用户、科研用户、数据管理员、系统管理员

本版文档按平台当前功能重新整理，侧重用户实际操作，不列出源码路径和内部资料清单；需要反馈问题时，需提供页面、数据名称、截图和复现步骤。

阅读路径

普通用户	快速上手、地理数据工作台、空间查询
科研用户	数据准备规范、数据导入、工程与专题管理
数据管理员	存量数据维护、工程与专题管理、权限与日志
系统管理员	后台管理、备份与安全、常见问题

1. 使用前先了解

本平台面向胡杨林生态系统保护、长期监测、科研数据管理和专题成果共享。用户登录后，可以在同一个浏览器工作台完成数据检索、地图浏览、图层管理、空间查询、数据导入、专题保存、权限管理和系统运维等工作。

这份帮助文档按真实使用流程编排。首次使用者可先阅读“快速上手”和“地理数据工作台”；需要提交数据的用户重点阅读“数据导入”和“数据准备规范”；管理员重点阅读“存量数据维护”“工程与专题管理”“后台管理”和“备份与安全”。

1.1 平台能做什么

- 统一管理胡杨林相关的矢量、栅格、表格、基因组、分子实验、文档和图片资料。
- 在地图工作台加载多类图层，查看属性、调整样式、保存工程或专题。
- 使用空间查询工作台按矩形、圆形、椭圆、多边形、当前视图、图层范围或 GeoJSON 边界检索数据。
- 通过数据导入页面完成表格空间化、栅格预处理和矢量数据入库。
- 在存量数据中维护数据启停状态、访问范围、默认图层样式和自定义分组。
- 在后台管理用户、角色、权限、操作日志、系统设置和数据备份。

1.2 推荐阅读路径

使用者	先读章节	常用入口
普通用户	快速上手、地理数据工作台、空间查询	地理数据、关于我们
科研用户	数据准备规范、数据导入、工程与专题管理	地理数据、数据管理
数据管理员	存量数据维护、工程与专题管理、权限与日志	数据管理、后台管理
系统管理员	账号角色、后台管理、备份与安全、常见问题	后台管理

2. 账号、角色与权限

平台采用“功能权限 + 数据可见范围”的双层控制。功能权限决定用户能做什么，例如浏览数据、导入数据、导出结果、维护资源、管理用户或执行备份；数据可见范围决定用户能看到哪些资源、工程和专题。

2.1 常见角色

角色	主要职责	典型权限
游客	查看公开共享的数据或专题	浏览、查询和加载明确公开的数据
普通用户	浏览授权数据，完成基础查询和图层加载	浏览数据、查询数据、加载图层
科研用户	上传数据、保存工程、导出结果、参与科研协作	数据导入、数据导出、工程专题、符号化
平台管理员	维护数据资源、专题、日志和日常运行配置	存量数据管理、工程专题维护、日志查看

角色	主要职责	典型权限
超级管理员	维护系统根权限、备份和关键配置	认证授权、系统设置、数据备份、全局管理

2.2 使用注意

- 菜单和按钮会根据权限显示，但最终权限仍以后端校验为准。
- 上传者本人始终可以看到自己提交的数据。
- 超级管理员具备系统维护所需的强制可见范围。
- 将资源、工程或专题共享给“游客”前，应确认其中不含敏感坐标、未公开样地、内部文件或未发表成果。
- 如果看不到某个菜单，先到“个人设置 > 我的权限”确认当前账号的生效权限，再联系管理员调整角色。

3. 快速上手

3.1 登录平台

1. 打开平台访问地址。
2. 输入用户名和密码。
3. 如平台开放注册，可按页面提示创建普通账号；科研用户申请通常需要管理员审核。
4. 登录后进入平台主界面，可通过顶部导航切换模块。
5. 右上角个人入口可查看个人资料、打开新手引导、修改密码或安全退出。

3.2 查找并加载一个数据图层

1. 点击顶部“地理数据”。
2. 在左侧数据面板输入数据名称、来源、提供单位或关键词。
3. 按业务类型、数据类型、来源或日期范围筛选。
4. 选中资源后查看元数据、字段和空间范围。
5. 点击“快速加载”或“查询并加载”，图层会进入图层树。
6. 在图层树中调整显示、透明度、顺序和样式。
7. 点击地图上的要素，可在右侧信息面板查看属性详情。

3.3 完成一次空间查询

1. 在地图底部打开空间查询工作台。
2. 选择查询范围来源：绘制范围、当前视图、图层范围或导入 GeoJSON。
3. 选择查询对象：资源或已加载图层。
4. 点击“执行查询”。
5. 查看命中数量、返回数量、耗时、结果边界和提示信息。
6. 根据需要结果加载为图层、定位、查看属性表或导出。

4. 全局导航

导航项	说明
地理数据	地图工作台入口，用于空间数据浏览、查询、加载、制图和工程专题保存。
非地理数据	面向表格、基因组、分子实验、统计指标等非空间数据的分析入口。
智能解译	预留入口，当前用于后续智能识别和模型服务接入。
数据管理	数据概览、存量数据、工程管理、专题管理和数据导入入口。
后台管理	用户权限、运行概览、日志、系统设置和数据备份入口。
关于我们	系统简介、团队介绍、团队成员、胡杨知识和帮助文档入口。

顶部搜索框可同时检索数据、工程和专题。搜索结果按类型分组展示；可加载的数据会提供“快速加载”入口，工程和专题可直接恢复到地图工作台。

5. 地理数据工作台

地理数据工作台由地图主视图、左侧数据/图层面板、右侧信息面板和底部空间查询工作台组成。矢量数据在前端按样式渲染，栅格数据由后端预处理和符号化后以瓦片方式加载。

5.1 数据面板

数据面板用于检索资源、查看元信息、设置属性条件并加载图层。常用筛选条件包括：

- 关键词：数据名称、编号、来源、提供单位。
- 业务类型：种质、基因组、个体、群落、种群、野外调查、遥感影像、分子、矢量或其他。
- 数据类型：矢量、栅格、基因、表格、文档、图片。
- 时间范围和数据来源。

选择资源后，应先查看其空间范围、字段列表、数据类型和是否可查询。对可查询矢量资源，可继续添加属性条件；对可渲染栅格资源，可按权限加载到地图。

5.2 属性查询

属性查询适合按字段值筛选记录。一般流程为：

1. 选择可查询矢量资源。
2. 在字段列表中选择字段。
3. 选择条件，如包含、等于、不等于、大于、小于、介于。
4. 输入值并添加条件。
5. 点击“查询并加载”。

如果返回结果被截断，说明命中数量超过系统返回上限。此时应缩小空间范围，或增加更精确的属性条件。

5.3 图层管理

图层页签用于管理当前工作台中的图层和图层组，支持：

- 显示或隐藏图层。
- 调整透明度和图层顺序。
- 新建图层组，拖拽资源到指定组。
- 缩放至图层范围。
- 打开矢量属性表。
- 配置矢量符号或栅格规则。
- 导出可导出的图层数据。
- 从当前工作台移除图层。

“移除图层”只影响当前工作台，不会删除存量数据。删除原始数据必须进入“数据管理 > 存量数据”，并具备删除权限。

6. 空间查询工作台

空间查询工作台用于按空间范围筛选矢量数据。它可以与属性查询配合使用：空间范围负责“在哪里”，属性条件负责“是什么”。

6.1 查询范围

范围来源	适用场景
矩形	快速框选管护区、样地群或行政片区。
圆形	查询监测井、样点、管护站周边缓冲范围。
椭圆	表示长条形或方向性明显的影响范围。
多边形	精确圈定河岸林、样方、项目区或保护边界。
当前视图	查询当前屏幕范围内的数据。
图层范围	使用已加载图层的边界作为查询范围。
导入 GeoJSON	使用已有边界文件复现查询。

工作台会显示范围坐标和估算面积。范围可导出为 GeoJSON，方便复用或留档。

6.2 查询对象

查询对象可以是资源，也可以是已加载图层。对象必须是可查询矢量数据；栅格图层不能作为空间查询对象，但可以作为分析背景。

6.3 查询结果

查询完成后，结果区会显示：

- 命中数量和实际返回数量。
- 是否被系统上限截断。
- 后端查询耗时。
- 结果整体空间边界。
- 数据质量提示，如无几何、坐标异常或字段缺失。

结果可加载为临时图层，也可定位、打开属性表或导出。临时结果如需长期保留，应先加载为图层，再保存到工程或专题。

7. 非地理数据工作台

非地理数据用于承载表格、基因组、分子实验、群落统计、样品记录等不直接以地图几何呈现的数据。当前页面提供资源概览、分析视图、明细表格和字段画像等框架，便于后续接入真实数据。

非地理数据与地理数据的关联，建议优先使用样地编号、样本编号、监测点编号、个体编号、资源编号或统一业务主键。不要只依赖文件名建立关系。

8. 数据导入

数据导入入口位于“数据管理 > 数据导入”，也可通过顶部快捷按钮进入。该页面适用于科研用户和数据管理员。

8.1 支持的导入类型

类型	支持格式	当前处理方式
表格数据	CSV、XLS、XLSX	可导入为空间点表或普通属性表。
栅格数据	TIF、TIFF、IMG、VRT、DAT、BSQ、BIL、BIP	预检后上传，后台预处理为可切片渲染的数据集。
矢量数据	GeoJSON、JSON、GPKG、KML、KMZ、SHP、ZIP	支持预检与入库流程，重点检查图层、编码、坐标系和几何质量。
其他格式	其他扩展名	页面提示暂不支持自动导入。

8.2 表格导入

表格导入分为“选择文件、导入配置、预览提交”三步。

1. 选择文件后，系统自动识别工作表、字段、坐标列和建议名称。
2. 多工作表文件可切换工作表分别预检。
3. 填写数据名称、业务类型、入库方式、来源、提供单位、数据日期和访问范围。
4. 选择“空间点表”时，需要确认经度列和纬度列。
5. 检查坐标有效数量、空值、非法坐标和坐标精度提示。
6. 补充字段说明、单位、来源或计算方式。
7. 提交导入。

如果名称重复，继续导入会新建数据记录，不会覆盖旧数据。为便于管理，建议在名称中写清区域、日期、批次或版本。

8.3 栅格导入

栅格导入分为“选择文件、栅格配置、预处理进度”三步。

1. 选择主文件；DAT、BSQ、BIL、BIP、VRT 等格式可能需要补充伴随文件。
2. 系统读取波段、尺寸、坐标系、空间范围和默认渲染规则。
3. 填写栅格名称，选择栅格类型：多波段遥感影像、连续型指标/高程或分类栅格。
4. 选择重采样方式。分类数据通常使用最近邻，连续影像可使用双线性或三次卷积。
5. 多波段影像可调整 RGB 波段组合。
6. 设置额外可见角色。
7. 上传并等待后台预处理。

任务完成后，平台会登记数据资源和地图图层。任务失败时，请记录任务 ID、错误信息和文件格式，便于管理员排查。

8.4 矢量导入

矢量导入适用于 Shapefile、GeoJSON、GeoPackage、KML/KMZ 等空间要素文件。导入前应确认：

- 文件包含有效几何。
- 坐标系可以识别。
- 字段编码正确，中文字段不会乱码。
- 属性字段含义清晰。
- 空间范围与数据说明一致。

ZIP 压缩包应包含完整的 Shapefile 组成文件。导入完成后，数据会进入存量数据，可继续维护访问范围和默认样式。

9. 数据准备规范

导入前整理得越规范，后续检索、制图和共享越省力。

9.1 命名

推荐使用“区域 + 对象 + 指标/主题 + 时间/批次”的方式，例如“塔里木河中游样地群落调查2026”。

9.2 字段

- 一列只表达一种含义。
- 字段名保持稳定，不在不同文件中随意改写。

- 数值字段不要混入单位、备注或中文说明。
- 日期字段统一格式，如 YYYY-MM-DD。
- 样地、样本、个体、监测点等编号应长期稳定。

9.3 坐标

- 经纬度建议使用十进制度。
- 不要直接上传“87度36分”这类未转换文本。
- 同一批数据应保持相近坐标精度。
- 如坐标为投影坐标，应在说明中写明坐标系。

9.4 元数据

至少补充来源单位、采集日期、调查人员或责任人、数据质量说明、空间范围、字段说明和使用限制。涉及敏感样地或未公开成果时，应明确访问范围。

10. 存量数据维护

“数据管理 > 存量数据”用于维护已登记的数据资源。数据管理员可在此完成资源盘点、分组、启停、授权、样式配置和清单导出。

10.1 常用维护项

- 按关键字、数据类型、业务类型、来源、状态筛选资源。
- 查看本页启用、禁用、受限访问等统计。
- 创建自定义组别，拖拽资源到组别中。
- 启用或禁用资源。
- 设置额外可见角色。
- 配置默认图层名称、默认显示、主色、矢量符号 JSON 或栅格规则 JSON。
- 导出 CSV 或 XLSX 清单。
- 删除数据资源。

10.2 分组说明

系统分组包括“全部数据”和按业务类型形成的分组；自定义组别用于项目管理或人工归档。删除自定义组别只会移除归档关系，数据仍保留在全部数据和业务类型分组中。

10.3 删除说明

删除存量数据会移除资源登记和关联图层；用户导入的表或矢量图层会同步清理。删除前需要输入完整数据名称确认。执行删除前应确认已有备份，并评估是否影响工程、专题或共享成果。

11. 工程与专题管理

工程和专题都保存图层组合、地图视角、样式和访问范围，但使用语义不同。

类型	适用场景
工程	保存个人或团队工作过程，如一次样地分析、遥感对比或数据核查现场。
专题	面向展示和共享，如胡杨分布、样地监测、种质资源或生态修复成果。

11.1 保存工程或专题

1. 在地图工作台加载图层。
2. 调整图层顺序、显隐、透明度和符号化。
3. 设置合适的地图视角。
4. 在图层面板保存为工程或专题。
5. 填写名称、说明和共享范围。

11.2 管理工程和专题

数据管理中心可按状态筛选工程和专题，维护名称、说明、类型、启停状态和额外可见角色。删除工程或专题不会删除原始数据资源。

发布专题前，建议检查图层名称是否清楚、样式是否统一、说明是否写明数据来源和时间范围、共享角色是否符合数据授权要求。

12. 后台管理

后台管理是登录后的权限受控功能。不同角色看到的菜单不同。

12.1 运行概览

运行概览用于查看数据资源、图层、栅格任务、用户状态、活跃情况、日志摘要和服务器信息。部分服务器信息会自动刷新，仅具备系统概览权限的管理员可见。

12.2 个人设置

用户可维护头像、显示名称、邮箱、部门和密码，也可以查看当前角色和实际生效权限。普通用户如需更高权限，应联系管理员调整角色或提交申请。

12.3 认证授权

认证授权包括用户列表、科研用户申请、角色列表和权限配置。

用户管理支持新建用户、查看详情、调整角色、调整单独权限、启停账号、重置密码、查看用户日志和删除用户。系统会限制用户修改自己的角色或通过认证授权页修改自己的权限。游客账号不允许停用、删除、重置密码、改角色或单独授权。

角色权限支持查看内置角色基线、新建自定义角色、维护权限和删除空角色。带有锁定权限的系统角色必须保留锁定项。

12.4 日志管理

操作日志用于追踪登录、导入、导出、删除、权限调整、系统设置等关键动作。可按时间、用户、模块、动作、结果和关键词筛选。系统日志用于排查后台任务、接口异常和运行错误。

12.5 系统设置

系统设置可维护系统名称、开放注册、默认地图中心、默认缩放、默认底图、Mapbox Token、上传上限、查询结果上限、栅格单边像素上限和栅格超时时间。生产环境中修改上传上限、查询上限和地图服务配置前，应先评估性能和安全影响。

12.6 数据备份

数据备份仅面向具备权限的管理员。平台支持平台数据备份和科研数据备份，可配置本地目录或 S3 兼容对象存储。建议定期执行备份，并保留必要的备份历史。

13. 数据安全与共享

- 不要把敏感样地坐标、未公开成果或内部文件共享给游客角色。
- 数据导出权限应单独控制，不应默认授予所有浏览用户。
- 删除、授权、系统设置、备份配置等操作应保留日志。
- 平台数据根目录和科研数据根目录由配置文件管理，不应写入前端代码或公开文档。
- 对外共享专题前，应确认所有底层资源也具备相应访问范围。

14. 常见问题

Q1：为什么看不到某个菜单？

菜单由权限控制。请先确认已登录，再查看“个人设置 > 我的权限”。如果缺少所需权限，请联系管理员。

Q2：为什么搜索不到数据？

常见原因包括数据未启用、当前账号无可见范围、关键词不匹配、资源未登记、筛选条件过窄或后端按权限裁剪了结果。

Q3：空间查询没有结果怎么办？

请检查查询对象是否为可查询矢量资源，空间范围是否覆盖目标数据，属性条件是否过严，资源是否启用，以及当前账号是否有查询权限。

Q4：经纬度不是小数格式怎么办？

请先转换为十进制度。例如 87°36' 应转换为 87.600000。不要把度分秒文本直接作为经纬度列导入。

Q5：坐标不确定性警告是否可以忽略？

可以在确认风险后继续，但建议回到原始记录核对坐标精度。该警告通常表示同一批数据的坐标小数位差异过大，可能影响空间分析。

Q6：同名数据会覆盖旧数据吗？

不会。继续导入会创建新的数据记录。为避免混淆，建议在名称中加入区域、日期、批次或版本号。

Q7：栅格预处理失败怎么办？

请检查文件是否损坏、坐标系是否完整、尺寸是否超限、伴随文件是否齐全。反馈问题时请提供任务 ID、错误信息和文件格式。

Q8：图层移除后数据还在吗？

还在。图层移除只影响当前工作台。删除原始数据需要进入存量数据页面，并具备删除权限。

Q9：如何把一次分析结果分享给别人？

将当前图层组合保存为专题，并在专题管理中设置可见角色。临时空间查询结果应先加载为图层，再保存到工程或专题。

Q10：PDF 帮助文档能离线使用吗？

可以。关于我们页面的帮助文档模块提供 PDF 下载按钮，适合培训、验收和离线阅读。平台功能更新后，应同步更新 PDF。

15. 支持与反馈

反馈平台问题时，请尽量提供以下信息：

- 账号或角色。
- 所在页面和操作路径。
- 数据资源名称、工程名称或专题名称。
- 浏览器类型和版本。
- 问题截图。
- 可复现的操作步骤。

- 如为导入或栅格任务，需提供任务 ID、文件格式和错误提示。

数据使用、权限申请、资料提交和故障反馈可发送至项目组公开邮箱：wanghaoyu191@mails.ucas.ac.cn。邮件中请写明姓名、单位、联系方式、数据用途和所需权限。

16. 版本记录

版本	日期	说明
v1.1	2026年7月17日	根据平台近期功能完善情况重写用户版帮助文档，补充矢量导入、存量分组、认证授权、工程专题和备份说明，优化排版和表达。
v1.0	2026年7月10日	初版帮助中心文档，覆盖平台导览、空间查询、数据导入、专题管理和后台管理。